今日讲义配套加练

11/7（周六）• 补齐 11/6 内容 + 总体复习

陶理　2026-11-07　配套《每日阅读包 _11-07.pdf》B1–B13

怎么用这本（先看这 5 条）

1. 本册是**题面 + 完整解答**：§2–§9 只给题，§10 是答案速查、§11 起才是逐题详解。**先遮住 §10–§11 自己动笔**，写不出再看解析，看懂不算会。
2. 按今天阅读包的专题顺序编排：做完 B2–B5（中值定理）→ 翻本册 §2 的 M 组；做完 B10（函数极限 / 间断点）→ 翻 §3–§4；B11（泰勒）→ §5；B12 / B13（导数 / 作图）→ §5–§6；B9（定义证明）→ §7。
3. §9 是 **30 分钟混合限时卷**，建议放在 P1 九宫格快扫之后掐表做，验收线 $\geq 14/20$。
4. **数列极限已按 15:23 指示压缩**：§8 只留 3 题保温，阅读包 B6–B8 由 7 页减到 4 页；省下的时间全部给 M / L / J / T / G / E 六组。
5. 所有数值结论经 `verify_daily_drill.py` 复核（**106 项 PASS / 0 FAIL**，sympy 符号 + mpmath 高精度 + 数值采样）。本册不重复任何已有讲义的题目。

1 题量分布与对应材料

组	专题	题量	建议用时	对应的今日讲义（阅读包段号）
M	中值定理与不等式证明	8	40 min	B2–B5：25 页专题讲义 §3–§5、2009-10 Q18
L	函数极限计算（三型 + 综合）	9	30 min	B10：讲义 _ 函数极限与间断点 §2–§3
J	间断点判型	6	20 min	B10：同上 §4；B10 §9 全表
T	泰勒与导数计算	8	35 min	B11 练习册；B12 导数讲义 §3
G	函数性态作图	3	30 min	B13 作图讲义 §2–§3；方案 §5-D 七步
E	极限定义证明	3	20 min	B9 定义证明讲义 §4–§5
S	数列极限（**已压缩**）	**3**	8 min	B6–B7：新压轴讲义速查卡
Q	30 分钟混合限时卷	10	30 min	全部专题交错复测

为什么数列极限只留 3 题

用户 2026-11-07 15:23 指示「最后数列极限那部分可以减少」。依据*真题考点索引 _2008-2025.md* §4：2024-25 压轴虽改成抽象函数方程 / 迭代连续性，但**数列极限四法在 17 套卷里以选填小题为主**，且本册已有 25 页中值定理讲义与今日 B2–B5 大量动笔任务。因此 §8 只保留**定积分定义 / 递推不动点 / 导数定义型**三道最小闭环，删去原计划的夹逼与 Stolz 展开、P1–P3 母题加练、V1–V5 重做。**不是删考点，是把时间挪给今天真正要练的六组。**

2 M 组：中值定理与不等式证明（8 题）

动笔前先默写

六个辅助函数（$f'+\lambda f=0\to \mathrm{e}^{\lambda x}f$；$\xi f'+nf=0\to x^n f$；$\xi f'-nf=0\to f/x^n$；$f'+g'f=0\to \mathrm{e}^{g}f$；$f'=k\to f-kx$；$f'=2\xi\to f-x^2$）；Rolle 五步：造 F → 验连续可导 → 验 $F(a)=F(b)$ → 写定理得 ξ → 回代化简。**条件三查**：闭区间连续 / 开区间可导 / 端点值相等。

1. $f(x)=x^3-3x$ 在 $[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$ 上。验证 Rolle 定理三个条件，并求出**全部**中值点 ξ。

2. $f(x)=\ln x$ 在 $[1,\mathrm{e}]$ 上。求 Lagrange 公式中的 ξ，并验证 $\xi\in(1,\mathrm{e})$。

3. $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $[1,4]$ 上。求 Lagrange 公式中的 ξ。

4. 对 $f(x)=x^2,\ g(x)=x^3$ 在 $[1,2]$ 上写出 Cauchy 中值公式，并求 ξ；说明为何 $g'(x)\neq 0$ 在该区间成立。

5. 设 $0<a<b$，用 Lagrange 定理证明 $\dfrac{b-a}{b}<\ln\dfrac{b}{a}<\dfrac{b-a}{a}$。（提示：对 $\ln x$ 在 $[a,b]$ 上用一次。）

6. 证明当 $x>0$ 时：(1) $\mathrm{e}^x>1+x+\dfrac{x^2}{2}$；(2) $\ln(1+x)>\dfrac{x}{1+x}$。分别指出用的是哪条路（Taylor **Lagrange** 余项 / 移项造 g 证单调）。

7. 设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，$f\left(\frac12\right)=1$。证明存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f''(\xi)\le -8$；并举例说明常数 -8 不能改小。

8. 设 $f\in C[0,1]$ 且在 $(0,1)$ 可导，$f(0)=0,\ f(1)=1$。证明：(1) 存在 ξ 使 $f'(\xi)=1$；(2) 存在 η 使 $f'(\eta)=2\eta$；(3) 举例说明 ξ 与 η 可以不是同一点。

3 L 组：函数极限计算（9 题）

三句口令

根式差 / 加减相消：首项会相消的差式**绝不逐项等价**，先有理化把差变成积；1^∞：写 $u^v=\mathrm{e}^{v\ln u}$，只把 $u-1$ 展到与 $1/v$ 同阶；**洛必达三失效**：越算越繁 / 循环 / 求导后极限不存在而原极限存在。收尾代 $x=10^{-3}$ 扫符号与量级。

1. 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1-x^2}}{x^2}$。

2. 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{\sin^2 x}-\dfrac{1}{x^2}\right)$。（**先通分，别逐项等价**）

3. 求 $\lim\limits_{x\to0}(\cos x)^{1/x^2}$。

4. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+3}{x+1}\right)^x$。

5. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2+x}\right)$。

6. 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}^x-1}\right)$。

7. 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan 2x-2\sin x}{x^3}$。

8. 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x\cos 2x\cos 3x}{x^2}$。

9. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}$，并说明**为什么这题不能用洛必达**（求导后发生什么）。

4 J 组：间断点判型（6 题）

四步

列可疑点（分母零点 / ln 真数零点 / tan 极点 / 分段点 / $\lim_n$ 定义点 / $|\cdot|$ 与取整）→ **逐点算左右极限** → 查表判型 → 写「第几类」。八类必分左右：$|x-a|$、$\mathrm{e}^{1/(x-a)}$、$\arctan\frac{1}{x-a}$、$\frac{1}{(x-a)^k}$、取整、$\lim_n$ 定义的分段函数、分段点、$\sin\frac{1}{x}$。

1. $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{1/x}-1}{\mathrm{e}^{1/x}+1}$，判定 $x=0$ 的间断类型（写出左右极限）。

2. $f(x)=\arctan\dfrac{1}{x-1}$，判定 $x=1$ 的间断类型。

3. $f(x)=\lfloor x\rfloor+\lfloor -x\rfloor$，求**全部**间断点并判型。（提示：分区间写出 f 的值）

4. $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x\left(1-x^{2n}\right)}{1+x^{2n}}$，先写出三段表达式，再求全部间断点并判型。

5. $f(x)=x^2\cos\frac{1}{x}$ $(x\neq 0)$，$f(0)=0$。问 f 在 0 处是否可导？f' 在 0 处是否连续？f' 在 0 处若有间断属第几类？

6. $f(x)=\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{x/(1-x)}}$，求全部间断点并判型（**注意 $x=1$ 处原式无定义**）。

5 T 组：泰勒与导数计算（8 题）

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x\cos x}{x^3}$（用展开，说明展到几阶）。

2. 设 f 在 $x=0$ 处二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-1-2x}{x^2}=3$。求 $f(0)$，$f'(0)$，$f''(0)$。

3. 求 $\left(x^3\mathrm{e}^{-x}\right)^{(9)}(0)$（用 Leibniz 或提取 x^9 系数，写出你用的那一项）。

4. 设 $y=y(x)$ 由 $x\mathrm{e}^y+y\mathrm{e}^x=1$ 确定，求点 $(0,1)$ 处的 y' 与 y''。

5. $x=\arctan t$，$y=\ln(1+t^2)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 与 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$，并求 $t=1$ 处二阶导的值。

6. $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{2x}+b, & x\le 0\\ \sin(ax)+1, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 可导，求 a,b。（**先列连续方程**）

7. $r=1+2\cos\theta$，求 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 处的切线斜率。

8. $f(x)=x^3\sin\frac{1}{x}$ $(x\neq 0)$，$f(0)=0$。求 $f'(0)$，并判断 f' 在 0 处**是否连续**。与 J5 的 $x^2\cos\frac{1}{x}$ 对比，说明幂次差 1 为什么改变结论。

6 G 组：函数性态作图（3 题，按七步列表）

七步不可省

(1) 定义域（**含不可导点**）→ (2) 奇偶 / 周期 → (3) 渐近线（**两端各查一次**）→ (4) f' 判单调极值 → (5) f'' 判凹凸拐点 → (6) **五行列表**（区间 / f' 号 / 升降 / f'' 号 / 凹凸）→ (7) 作图并标极值点、拐点、交点、渐近线。**列表是给分点**。

1. $y=x+\arctan x$。按七步讨论并列表；**两端渐近线分别求**。

2. $y=\sqrt[3]{(x-1)^2}$。按七步讨论；说明 $x=1$ 处是**尖点还是竖直切线**，该点算不算驻点。

3. $y=\dfrac{1}{x}+\ln x\ (x>0)$。按七步讨论并列表；特别说明为什么 $k=\lim y/x=0$ 却**没有水平渐近线**。

7 E 组：极限定义证明（3 题）

五步骨架

写定义（∀-∃ 句式）→ 化差 → **先用 δ_1 / X_1 关进小区间**使分母有正下界 → 放缩得 $C\,|x-x_0|<\varepsilon$ → 反解 $\delta=\min\{\delta_1,\varepsilon/C\}$ 或 $X=\max\{X_1,C/\varepsilon\}$。**无穷大 M 型方向相反**：$\delta=\min\{\delta_1,k/M\}$，放缩时要给 $|f|$ 找**下界**。

1. 用 ε-δ 定义证明 $\lim\limits_{x\to 2}(x^2+1)=5$，写出 δ 的取法。

2. 用 ε-X 定义证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^2+1}{x^2+x}=2$，写出 X 的取法。

3. 用**无穷大 M 型**定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{|x|\,(1+|x|)}=+\infty$，写出 δ 的取法，并逐字检查放缩方向。

E3 就是 2024-25 第 11 题答案册栽跟头的地方

自编参考答案写 $\frac{1}{|x|(1+|x|)}\ge\frac{1}{|x|}$（**方向反了**），由此得 $\delta=\min\{\frac12,\frac{1}{G}\}$，取 $G=10,\ x=0.09631$ 时 $|f|\approx 9.497<10$ 即有反例。正确放缩：先关区间 $|x|<\frac12$ 使 $1+|x|<2$，于是 $|f|>\frac{1}{2|x|}$，再取 $\delta=\min\{\frac12,\frac{1}{2G}\}$。见极限定义证明 _ 题型专题.md §3.7。

8 S 组：数列极限（3 题，已按指示压缩）

1. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt{\dfrac{k}{n}}$（认准 $\frac1n$ 与 $\frac kn$，写成定积分）。

2. $a_1=1,\ a_{n+1}=1+\dfrac{a_n}{1+a_n}$。证明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限。

3. 设 $a>0$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\sqrt[n]{a}-1\right)$（把 $1/n$ 看成连续变量趋于 0^+）。

压轴新题型只保温到这个程度

不动点 / 介值型压轴（P1 等距平移、P2 不动点、P3 迭代）今天**只闭卷口述三问思路**，不新编题动笔；2024-25 Q18 已随旧卷做过。需要完整母题时翻阅读包 B6 与讲义 _ 数列极限与压轴新题型.pdf §2，那里有 P1–P3 与 §7 速查卡。

9 30 分钟混合限时卷（10 题 / 20 分）

掐表 30 分钟，**不看 §10–§11**；每题 2 分，≥ 14/20 达标。做完立刻对答案并把错的「第一步」写进记录表 C。

1. 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+2x}-\sqrt[3]{1+3x}}{x^2}$。

2. 求 $\lim\limits_{x\to0}\left(1+\sin^2 x\right)^{1/x^2}$。

3. 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\mathrm{e}^x\sin x-x-x^2}{x^3}$。

4. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+4x+1}-x\right)$。

5. $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^{2/x}-1}{\mathrm{e}^{2/x}+1}$ 在 $x=0$ 处是（　）间断点，属第（　）类。

6. 求 $(\ln(1-x))^{(5)}(0)$。

7. $x=\mathrm{e}^t\cos t,\ y=\mathrm{e}^t\sin t$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}$。

8. 写出 $y=\dfrac{x^2}{x^2-4}$ 的**全部**渐近线。

9. 设 $f\in C[0,2]$ 且 $f(0)+f(1)+f(2)=3$，证明存在 $\xi\in[0,2]$ 使 $f(\xi)=1$。

10. 用 ε-δ 定义证明 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2x^2-2}{x-1}=4$，写出 δ。

10 答案速查（做完再看）

M 组 / L 组

M1	$\xi=\pm1$	L1	1
M2	$\xi=\mathrm{e}-1$	L2	$\frac{1}{3}$
M3	$\xi=\frac{9}{4}$	L3	$\mathrm{e}^{-1/2}$
M4	$\xi=\frac{14}{9}$	L4	e^2
M5	见 §11.1	L5	1
M6	见 §11.1	L6	$\frac{1}{2}$
M7	$\min f''\le-8$	L7	3
M8	见 §11.1	L8	7
		L9	1；洛必达后 $\frac{1+\cos x}{1}$ 无极限

J 组 / T 组 / G 组 / E 组 / S 组 / Q 组

J1	跳跃，$f(0^-)=-1,\ f(0^+)=1$	T1	$\frac{1}{3}$
J2	跳跃，$\mp\frac{\pi}{2}$	T2	$f(0)=1,\ f'(0)=2,\ f''(0)=6$
J3	全体整数点，**可去**	T3	504
J4	$x=\pm1$ 均跳跃	T4	$y'=-(\mathrm{e}+1),\ y''=2(\mathrm{e}+1)^2-1$
J5	可导 $f'(0)=0$；f' 不连续（第二类）	T5	$2t$；$2(1+t^2)$；4
J6	$x=0$ 无穷（第二类）；$x=1$ 跳跃	T6	$a=2,\ b=0$
G1	斜渐近线 $y=x\pm\frac{\pi}{2}$，拐点 $(0,0)$	T7	2
G2	$x=1$ 尖点，**不是驻点**	T8	$f'(0)=0$ 且 f' **连续**
G3	极小 $(1,1)$；拐点 $(2,\frac{1}{2}+\ln2)$	E1	$\delta=\min\{1,\frac{\varepsilon}{5}\}$
S1	$\frac{2}{3}$	E2	$X=\max\{1,\frac{2}{\varepsilon}\}$
S2	$\frac{1+\sqrt5}{2}$	E3	$\delta=\min\{\frac{1}{2},\frac{1}{2M}\}$
S3	$\ln a$	Q1–Q10	见下表

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9–10
答	$\frac{1}{2}$	e	$\frac{1}{3}$	2	跳跃 / 第一类	-24	1	$y=1,\ x=\pm2$	见 §11.7

11 逐题答案与详解

11.1 M 组

M1 f 为多项式，$[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$ 连续、$(-\sqrt{3},\sqrt{3})$ 可导；$f(-\sqrt{3})=-3\sqrt{3}+3\sqrt{3}=0$，$f(\sqrt{3})=3\sqrt{3}-3\sqrt{3}=0$，端点相等，Rolle 适用。$f'(x)=3x^2-3=0\Rightarrow\xi=\pm1$，均在 $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$ 内，**两个都是**中值点。

M2 $f'(x)=1/x$，Lagrange 给 $\dfrac{\ln\mathrm{e}-\ln 1}{\mathrm{e}-1}=\dfrac{1}{\mathrm{e}-1}=\dfrac{1}{\xi}\Rightarrow\xi=\mathrm{e}-1\approx1.718\in(1,\mathrm{e})$。

M3 $f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}$，$\dfrac{2-1}{4-1}=\frac{1}{3}=\dfrac{1}{2\sqrt{\xi}}\Rightarrow\sqrt{\xi}=\frac{3}{2}\Rightarrow\xi=\frac{9}{4}\in(1,4)$。

M4 Cauchy：$\dfrac{f(2)-f(1)}{g(2)-g(1)}=\dfrac{4-1}{8-1}=\dfrac{3}{7}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{2\xi}{3\xi^2}=\dfrac{2}{3\xi}$，故 $\xi=\dfrac{14}{9}\in(1,2)$。$g'(x)=3x^2>0$ 在 $[1,2]$ 上处处非零（$0\notin[1,2]$），公式合法。

M5 对 $\ln x$ 在 $[a,b]$ 用 Lagrange：$\ln b-\ln a=\dfrac{1}{\xi}(b-a)$，$\xi\in(a,b)$。由 $a<\xi<b$ 得 $\frac{1}{b}<\frac{1}{\xi}<\frac{1}{a}$，乘正数 $b-a$ 即得结论。**关键是 ξ 在开区间内**，故两端都是严格不等号。

M6 (1) Taylor 带 **Lagrange** 余项：$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{\mathrm{e}^\xi}{6}x^3$ $(\xi\in(0,x))$，$x>0$ 时余项 >0。**Peano 余项只给 $o(x^2)$，得不到严格不等号。** (2) 令 $g(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x}{1+x}$，$g(0)=0$，$g'(x)=\dfrac{1}{1+x}-\dfrac{1}{(1+x)^2}=\dfrac{x}{(1+x)^2}>0$ $(x>0)$，故 g 严格递增，$g(x)>0$。

M7 在 $x=\frac{1}{2}$ 处对 $f(0)$ 与 $f(1)$ 分别用带 Lagrange 余项的二阶 Taylor：$f(0)=f(\frac{1}{2})-\frac{1}{2}f'(\frac{1}{2})+\frac{1}{8}f''(\xi_1)$，$f(1)=f(\frac{1}{2})+\frac{1}{2}f'(\frac{1}{2})+\frac{1}{8}f''(\xi_2)$。相加消去 $f'(\frac{1}{2})$：$0=2\cdot1+\frac{1}{8}\left[f''(\xi_1)+f''(\xi_2)\right]$，故 $f''(\xi_1)+f''(\xi_2)=-16$，**至少一个** ≤-8。取 $f(x)=4x(1-x)$ 满足全部条件且 $f''\equiv-8$，说明常数不能改小。

M8 (1) 对 f 在 $[0,1]$ 用 Lagrange：$f'(\xi)=\frac{1-0}{1-0}=1$。(2) 造 $F(x)=f(x)-x^2$：$F(0)=0$，$F(1)=1-1=0$，Rolle 给 $F'(\eta)=f'(\eta)-2\eta=0$。(3) 取 $f(x)=x$：任意 ξ 都满足 (1)，而 (2) 要求 $1=2\eta\Rightarrow\eta=\frac{1}{2}$；取 $\xi\neq\frac{1}{2}$ 即可。**方法差异**：(1) 是「结论里出现平均斜率」→ Lagrange；(2) 是「结论右端含 ξ」→ 把右端积分回去造 F。

11.2 L 组

L1 有理化：$\dfrac{(1+x^2)-(1-x^2)}{x^2\left(\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}\right)}=\dfrac{2}{\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}}\to\boxed{1}$。

L2 通分 $\dfrac{x^2-\sin^2x}{x^2\sin^2x}$；$x-\sin x\sim\frac{x^3}{6}$，故分子 $\sim(x+\sin x)(x-\sin x)\sim2x\cdot\frac{x^3}{6}=\frac{x^4}{3}$，分母 $\sim x^4$，得 $\boxed{\dfrac{1}{3}}$。**逐项写 $\frac{1}{\sin^2x}\sim\frac{1}{x^2}$ 会得到 0，是错的。**

L3 $(\cos x)^{1/x^2}=\mathrm{e}^{\frac{\ln\cos x}{x^2}}$，$\ln\cos x\sim-\frac{x^2}{2}$，故极限 $\boxed{\mathrm{e}^{-1/2}}$。

L4 $\left(1+\frac{2}{x+1}\right)^x=\mathrm{e}^{x\ln(1+\frac{2}{x+1})}$，$x\cdot\frac{2}{x+1}\to2$，且 $x\left(\frac{2}{x+1}\right)^2\to0$，故 $\boxed{\mathrm{e}^2}$。

L5 有理化 $\dfrac{(x^2+3x)-(x^2+x)}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+x}}=\dfrac{2x}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+x}}\to\dfrac{2}{1+1}=\boxed{1}$。

L6 通分 $\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x(\mathrm{e}^x-1)}$，分子 $\sim\frac{x^2}{2}$，分母 $\sim x^2$，得 $\boxed{\dfrac{1}{2}}$。

L7 $\tan2x=2x+\frac{(2x)^3}{3}+o(x^3)=2x+\frac{8}{3}x^3$，$2\sin x=2x-\frac{x^3}{3}$，差 $=3x^3$，故 $\boxed{3}$。**这里必须展到三阶**，只写 $\tan2x\sim2x$ 会把首项消掉得 0。

L8 $\cos kx=1-\frac{k^2x^2}{2}+o(x^2)$，乘积 $=1-\left(\frac{1}{2}+2+\frac{9}{2}\right)x^2+o(x^2)=1-7x^2+o(x^2)$，故 $\boxed{7}$。

L9 $\dfrac{x+\sin x}{x}=1+\dfrac{\sin x}{x}\to\boxed{1}$。用洛必达得 $\dfrac{1+\cos x}{1}$，在 $x\to+\infty$ 时**极限不存在**（振荡），属

于「求导后极限不存在、原极限却存在」的失效情形；不能因此断定原极限不存在。

11.3 J 组

J1 $x\to 0^+$ 时 $\mathrm{e}^{1/x}\to+\infty$，$f\to 1$；$x\to 0^-$ 时 $\mathrm{e}^{1/x}\to 0$，$f\to -1$。左右极限都存在且不等 $\to$ **跳跃，第一类**。

J2 $x\to 1^+$：$\frac{1}{x-1}\to+\infty$，$\arctan\to\frac{\pi}{2}$；$x\to 1^-$：$\to-\frac{\pi}{2}$。**跳跃，第一类**。（2018-19 卷的 $\arctan(x+\frac{1}{x})$ 在 0 处是同类，官方给 1 个第一类间断点是错的，正确 2 个。）

J3 若 $x\notin\mathbb{Z}$：$\lfloor x\rfloor+\lfloor -x\rfloor=-1$；若 $x\in\mathbb{Z}$：$=x+(-x)=0$。故**全体整数点都是可去间断点**（极限 -1，函数值 0），其余点连续。

J4 三段：$f(x)=\begin{cases}x, & |x|<1\\ 0, & x=\pm1\\ -x, & |x|>1\end{cases}$（因 $x^{2n}\to 0$ 或 $\to+\infty$）。$x=1$：$f(1^-)=1,\ f(1^+)=-1$ **跳跃**；$x=-1$：$f(-1^-)=1,\ f(-1^+)=-1$ **跳跃**。$x=0$ 连续。

J5 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2\cos(1/x)}{x}=\lim x\cos\frac{1}{x}=0$，故**可导**。$x\neq0$ 时 $f'(x)=2x\cos\frac{1}{x}+\sin\frac{1}{x}$，第一项 $\to0$，第二项在 ±1 间振荡，故 $\lim f'$ 不存在：f' 在 0 处**第二类（振荡）间断**。这不违反达布定理（达布只禁第一类，且要求区间上处处可导）。

J6 可疑点：分母为零的 $x=0$，以及指数无定义的 $x=1$。$x\to0^+$：$\frac{x}{1-x}\to0^+$，$\mathrm{e}^{x/(1-x)}\to1^+$，分母 $\to0^-$，$f\to-\infty$；$x\to0^-$：$\to1^-$，分母 $\to0^+$，$f\to+\infty$。故 $x=0$ 是**无穷间断点（第二类）**。$x\to1^+$：$\frac{x}{1-x}\to-\infty$，$\mathrm{e}^{\cdot}\to0$，$f\to1$；$x\to1^-$：$\to+\infty$，$f\to0$。左右极限存在且不等 $\to$ **跳跃（第一类）**。**易漏**：只查分母零点会漏掉 $x=1$。

11.4 T 组

T1 $\sin x-x\cos x=\left(x-\frac{x^3}{6}\right)-x\left(1-\frac{x^2}{2}\right)+o(x^3)=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，分母 x^3 是三阶 $\to$ **展到三阶**，得 $\boxed{\frac{1}{3}}$。

T2 条件即 $f(x)=1+2x+3x^2+o(x^2)$，与 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$ 比系数：$\boxed{f(0)=1,\ f'(0)=2,\ f''(0)=6}$。

T3 Leibniz 中只有 $(x^3)'''=6$ 那一项存活（$k=3$）：$\binom{9}{3}\cdot6\cdot(\mathrm{e}^{-x})^{(6)}\big|_0=84\cdot6\cdot1=\boxed{504}$。（或由 $x^3\mathrm{e}^{-x}=\sum\frac{(-1)^m}{m!}x^{m+3}$，$x^9$ 系数 $\frac{(-1)^6}{6!}=\frac{1}{720}$，乘 $9!=362880$ 同得 504。）

T4 $F=x\mathrm{e}^y+y\mathrm{e}^x-1$，$F_x=\mathrm{e}^y+y\mathrm{e}^x$，$F_y=x\mathrm{e}^y+\mathrm{e}^x$。在 $(0,1)$：$F_x=\mathrm{e}+1$，$F_y=1$，故 $y'=-\dfrac{F_x}{F_y}=\boxed{-(\mathrm{e}+1)}$。二阶：$F_{xx}=y\mathrm{e}^x\to1$，$F_{xy}=\mathrm{e}^y+\mathrm{e}^x\to\mathrm{e}+1$，$F_{yy}=x\mathrm{e}^y\to0$；$y''=-\dfrac{F_{xx}+2F_{xy}y'+F_{yy}(y')^2}{F_y}=-\left[1-2(\mathrm{e}+1)^2\right]=\boxed{2(\mathrm{e}+1)^2-1}$。

T5 $x'=\frac{1}{1+t^2}$，$y'=\frac{2t}{1+t^2}$，故 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\boxed{2t}$；$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{(2t)'_t}{x'_t}=2(1+t^2)=\boxed{2(1+t^2)}$，$t=1$ 时为 $\boxed{4}$。**常见错**：写成 $y''(t)/x''(t)$。

T6 先连续：$\mathrm{e}^0+b=\sin0+1\Rightarrow1+b=1\Rightarrow b=\boxed{0}$。再可导：左导 $(\mathrm{e}^{2x})'\big|_0=2$，右导 $(\sin ax+1)'|_0=a$，故 $a=\boxed{2}$。

T7 $\theta=\frac{\pi}{2}$：$r=1$，$r'=-2\sin\theta=-2$，点 $(r\cos\theta,r\sin\theta)=(0,1)$。斜率 $=\dfrac{r'\sin\theta+r\cos\theta}{r'\cos\theta-r\sin\theta}=\dfrac{-2\cdot1+0}{0-1}=\boxed{2}$，切线 $y=2x+1$。

T8 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^3\sin(1/x)}{x}=\lim x^2\sin\frac1x=0$。$x\neq0$ 时 $f'(x)=3x^2\sin\frac1x-x\cos\frac1x$，两项都 $\to0$，故 $\lim_{x\to0}f'(x)=0=f'(0)$：$f'$ 在 0 处**连续**。**与 J5 对比**：x^2 情形求导后留下 $\sin\frac1x$（x^0 阶，不衰减），x^3 情形求导后最坏项只到 x^1，仍被压到 0。幂次高 1 阶就够让导函数连续。

11.5 G 组

G1 (1) 定义域 $\mathbb{R}$，无不可导点；(2) $f(-x)=-x-\arctan x=-f(x)$，**奇函数**。(3) $k=\lim\frac{y}{x}=1$；右端 $b=\lim(y-x)=\frac{\pi}{2}$，左端 $b=-\frac{\pi}{2}$，故**两条斜渐近线** $y=x+\frac{\pi}{2}$（右）与 $y=x-\frac{\pi}{2}$（左）；无垂直、无水平。(4) $y'=1+\frac{1}{1+x^2}>0$ 恒成立 $\to$ **严格递增、无驻点无极值**。(5) $y''=-\frac{2x}{(1+x^2)^2}$，$x<0$ 时 $y''>0$（凹），$x>0$ 时 $y''<0$（凸），**拐点** $(0,0)$。(6) 列表按 $(-\infty,0)$ 与 $(0,\infty)$ 两段，五行齐全。(7) 先画两条渐近线，过原点按凹凸连线。**本题专练「两端渐近线不同」与「无驻点但有拐点」**。

G2 $y=(x-1)^{2/3}$（取 $\sqrt[3]{(x-1)^2}$，定义域 $\mathbb{R}$，$y\geq0$）。(1) 定义域 $\mathbb{R}$，但 $x=1$ 处不可导，**第 (1) 步就要单列**；(2) 关于 $x=1$ 对称，非奇非偶。(3) $y\to+\infty$ 但 $y/x\to0$，且 $b=\lim(y-0\cdot x)=+\infty$ $\to$ **无渐近线**。(4) $y'=\frac23(x-1)^{-1/3}$：$x<1$ 时 $y'<0$（递减），$x>1$ 时 $y'>0$（递增），$x=1$ 处左右导数 $\mp\infty$ $\to$ **尖点、极小值** $(1,0)$。**它不是驻点**（$f'(1)\neq0$，是导数不存在且为无穷大），也不是竖直切线（竖直切线要求导数同号无穷，如 $\sqrt[3]{x}$）。(5) $y''=-\frac29(x-1)^{-4/3}<0$，全域凸，无拐点。(6)(7) 列表时注意 $x=1$ 单列一行写「f' 不存在」。

G3 (1) 定义域 $x>0$，无奇偶；(2) 无周期。(3) $x\to0^+$ 时 $\frac1x\to+\infty$ 主导 $\to$ **垂直渐近线** $x=0$；$x\to+\infty$ 时 $k=\lim\frac{y}{x}=0$，但 $b=\lim(y-kx)=\lim\left(\frac1x+\ln x\right)=+\infty$ **不有限** $\to$ **无水平渐近线，也无斜渐近线**。$k=0$ **只是必要条件，必须再验** b **有限**，这是本题的给分点。(4) $y'=-\frac{1}{x^2}+\frac1x=\frac{x-1}{x^2}$：$0<x<1$ 递减，$x>1$ 递增，**极小值** $f(1)=1$。(5) $y''=\frac{2}{x^3}-\frac{1}{x^2}=\frac{2-x}{x^3}$：$0<x<2$ 凹，$x>2$ 凸，**拐点** $(2,\ \frac12+\ln2)$。(6) 按 $(0,1),(1,2),(2,\infty)$ 三段列表，标出 $f'=0$ 与 $f''=0$ 的两个不同点。(7) 作图。

11.6 E 组

E1 $\left|(x^2+1)-5\right|=\left|x^2-4\right|=|x-2|\,|x+2|$。先取 $\delta_1=1$：$|x-2|<1\Rightarrow1<x<3\Rightarrow|x+2|<5$，故 $|f-5|<5\,|x-2|$。任给 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\{1,\ \frac{\varepsilon}{5}\}$，则 $0<|x-2|<\delta\Rightarrow|f-5|<\varepsilon$。 □

E2 $|f-2|=\dfrac{|1-2x|}{x^2+x}$。先取 $X_1=1$：当 $x>1$ 时 $|1-2x|=2x-1<2x$，且 $x^2+x>x^2$，故 $|f-2|<\frac{2x}{x^2}=\frac2x$。任给 $\varepsilon>0$，取 $X=\max\{1,\ \frac{2}{\varepsilon}\}$，则 $x>X\Rightarrow|f-2|<\frac2x<\frac2X\leq\varepsilon$。 □

E3 设任给 $M>0$。先关区间 $\delta_1=\frac12$：$|x|<\frac12\Rightarrow1+|x|<\frac32<2$，于是 $|f(x)|=\dfrac{1}{|x|\,(1+|x|)}>\dfrac{1}{2\,|x|}$（**求下界：分母取上界**）。取 $\delta=\min\{\frac12,\ \frac{1}{2M}\}$，则 $0<|x|<\delta\Rightarrow|f|>\dfrac{1}{2\,|x|}>\dfrac{1}{2\delta}\geq M$。 □**反向检查**：若误写 $\frac{1}{|x|(1+|x|)}\geq\frac{1}{|x|}$，取 $\delta=\frac1G$ 就有 $G=10,\ x=0.09631$ 时 $|f|\approx9.497<10$ 的反例——放缩方向反了整题报废。

11.7 S 组与 Q 组

S1 $\dfrac1n\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac kn}\to\displaystyle\int_0^1\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=\frac23$。 $\boxed{\frac23}$

S2 若 $a_n>0$ 则 $a_{n+1}=1+\frac{a_n}{1+a_n}\in(1,2)$，故自 $n\geq2$ 有界；$a_{n+2}-a_{n+1}=\dfrac{a_{n+1}-a_n}{(1+a_{n+1})(1+a_n)}$ 与 $a_{n+1}-a_n$ 同号，而 $a_2=\frac32>a_1=1$，故严格递增。单调有界 $\Rightarrow$ 收敛；对递推取极限 $L=1+\frac{L}{1+L}\Rightarrow$ $L^2-L-1=0$，取正根 $\boxed{\dfrac{1+\sqrt5}{2}}$。

S3 令 $h=\frac1n\to0^+$，$n(a^{1/n}-1)=\dfrac{a^h-1}{h}\to\ln a$（导数定义）。 $\boxed{\ln a}$

Q1 $\sqrt{1+2x}=1+x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，$\sqrt[3]{1+3x}=1+x-x^2+o(x^2)$，差 $=\frac{x^2}{2}$，故 $\boxed{\frac{1}{2}}$。**Q2** $\mathrm{e}^{\frac{\ln(1+\sin^2 x)}{x^2}}$，$\ln(1+\sin^2 x)\sim x^2$，故 $\boxed{\mathrm{e}}$。**Q3** $\mathrm{e}^x\sin x=\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}\right)\left(x-\frac{x^3}{6}\right)+o(x^3)=x+x^2+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，故 $\boxed{\frac{1}{3}}$。**Q4** $\dfrac{4x+1}{\sqrt{x^2+4x+1}+x}\to\dfrac{4}{1+1}=\boxed{2}$。**Q5** $\mathrm{e}^{2/x}$ 在 $x\to0^+$ 时 $\to+\infty$（$f\to1$），$x\to0^-$ 时 $\to0$（$f\to-1$），故**跳跃，第一类**（与 J1 同型，换了个系数）。**Q6** $\ln(1-x)=-\sum_{m\ge1}\frac{x^m}{m}$，$x^5$ 系数 $-\frac{1}{5}$，故 $f^{(5)}(0)=5!\cdot\left(-\frac{1}{5}\right)=\boxed{-24}$。**Q7** $x'=\mathrm{e}^t(\cos t-\sin t)$，$y'=\mathrm{e}^t(\sin t+\cos t)$，$t=0$ 时两者都是 1，故 $\boxed{1}$。**Q8** **水平** $y=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x^2}{x^2-4}=1$；**垂直** $x=\pm2$（分子不为零）；$k=\lim y/x=0$ 但 $b=\lim y=1$ 已由水平渐近线给出，**无斜渐近线**。（与 G3 对照：G3 的 b 不有限，本题有限。）**Q9** 令 $m=\min_{[0,2]}f$，$M=\max_{[0,2]}f$（闭区间连续 $\Rightarrow$ 最值存在）。由 $3=f(0)+f(1)+f(2)\in[3m,3M]$ 得 $m\le1\le M$，由介值定理存在 ξ 使 $f(\xi)=1$。 □**Q10** $x\neq1$ 时 $\frac{2x^2-2}{x-1}=2(x+1)$，故 $|f-4|=2|x-1|$；任给 $\varepsilon>0$ 取 $\delta=\frac{\varepsilon}{2}$，则 $0<|x-1|<\delta\Rightarrow|f-4|<\varepsilon$。 □

12 错因 → 回炉索引

错的第一步	对应题号	翻哪里
端点 / 可导条件没验就写定理	M1, M8	25 页讲义 §2；中值定理与不等式证明 _ 题型专题 §1
不会把右端「积分回去」造 F	M8, Q9	25 页讲义 §3 p9–p12 倒推示范
用 Peano 余项证严格不等式	M6	`Level3_Mean_Value_Theorems`；方案 §5-E
差式逐项等价无穷小	L2, L6, L7, Q1, Q3	限时卷计算题补强 _ 三型 §1；本册 §3 口令
1^∞ 忘记检验 $v(u-1)^2\to0$	L3, L4, Q2	补强卡 §1-B；讲义 _ 函数极限与间断点 §3
漏掉 $x=1$ 这类「指数无定义点」	J6	左右极限求法与间断点判型 §3 可疑点清单
把「可导」当成「f' 连续」	J5, T8	讲义 _ 导数计算专题例 3.12；达布定理边界
参数二阶导写成 y''/x''	T5, Q7	导数计算 _ 题型专题 §2-D2
只查一端渐近线 / $k=0$ 就判水平	G1, G3, Q8	函数性态与作图 _ 题型专题 §2；作图讲义 §2
放缩方向反、δ 漏 min	E1–E3, Q10	极限定义证明 _ 题型专题 §3.7、§5.1
递推取极限前没证收敛	S2	讲义 _ 数列极限与压轴新题型 §1-S2

13 验收清单

- □ M 组 8 题：至少 6 题写出完整 Rolle 五步 / 构造
- □ L 组 9 题 ≥7 题一次做对，错的写出「第一步」口令
- □ J 组 6 题全部写出左右极限，J6 没漏 $x=1$
- □ T 组 8 题 ≥6 题对；T5 与 T8 的对比能口述
- □ G 组至少 2 题列出五行表；G3 说清 $k=0$ 为何无水平渐近线
- □ E3 的 $\delta=\min\{\frac{1}{2},\frac{1}{2M}\}$ 能闭卷写出并说清放缩方向
- □ S 组 3 题完成（**压缩后不追加**）
- □ Q 卷 30 分钟掐表，$\ge14/20$

时间怎么排进今天

P0（150 min）做完 B2–B5 后插 **M 组 40 min**；P1（115 min）每格快扫的「1 道代表题」**直接改用本册对应组**，不再另找题；P2（90 min）优先清 **Q 卷 30 min + 订正 10 min**，再回补 T 组与 L 组。时间不够按 §1 表的顺序从上往下砍，**最后砍 S 组**（已压到最小）。今天仍**不做任何整卷**、不动 11/8 起日期。

生成：`Homework/_review/tools/` • 复核：`verify_daily_drill.py`（106 项 PASS）• 依据 `11-7_ 补齐 D-4 与总体复习.md`